САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина "Информатика"

# Отчёт

*По лабораторной работе №6*

**Работа с системой компьютерной вёрстки TEX**

Вариант: $P311\mathbf{3} * 10 + 7 = \mathbf{37}$

Выполнил:

Крамарь Михаил Романович

**Группа: *P3113***

Проверила:

*Авксентьева Елена Юрьевна,*
*к.п.н., доцент*

*Санкт-Петербург 2025 г.*

# Решения задач

**М170—М173; Ф188—Ф192**

**М170.** *а) Пусть $M$ и $N$ - точки касания окружности, вписанной в треугольник $ABC$, со сторонами $AB$ и $AC$, $P$ - точка пересечения прямой $MN$ с биссектрисой угла $B$. Докажите, что угол $BPC$ прямой.*

*б) Докажите более общий факт: если точка $O$, расположенная внутри треугольника, такова, что $\angle BOC - \angle BAO = 90^\circ$, $M$ и $N$ — основания перпендикуляров, опущенных из точки $O$ на стороны $AB$ и $AC$, $P$ — точка пересечения прямых $BO$ и $MN$, то $\angle BPC = 90^\circ$ (рис. 1).*

Задача а), действительно, частный случай б): если $O$ — центр вписанной окружности, то $BOC$ в сумме с углами $OCB$ и $OBC$ равен $180^\circ$, а $\angle BAO$ в сумме с теми же углами равен половине суммы углов треугольника, то есть $90^\circ$.

Поэтому решим сразу задачу б). Пусть для определенности точка $P$ лежит на про- должении отрезка $MN$ за точку $N$, как на нашем рисунке. (Другие случаи разбираются аналогично, вы без труда справитесь с ними самостоятельно.) По условию $\angle OMA = \angle ONA = 90^\circ$, поэтому вокруг четырехугольника $OMNA$ можно описать окружность, следовательно,

$$\angle ONM = \angle OAM = \angle BAO.$$

Покажем теперь, что точки $O$, $N$, $P$ и $C$ лежат на одной окружности. Действительно,

$\angle CNP = \angle MNA = 90^\circ - \angle MNO = 90^\circ - \angle BAO, \angle COP = 180^\circ - \angle BOC$.

Используя условие задачи: $\angle BOC - \angle BAO = 90^\circ$ получаем

$$\angle CNP = \angle COP.$$

Наконец, из того, что четырёхугольник $CONP$ вписанный, следует нужное нам равенство

$$\angle CPO = \angle CNO = 90^\circ.$$

*И.Ф.Шарыгин*

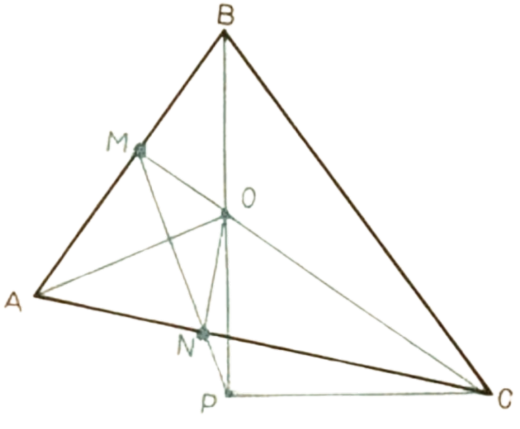



Рис. 1

**М171.** *На плоскости нарисован правильный шестиугольник, длина стороны которого равна 1. При помощи только линейки построить отрезок длины $\sqrt{7}$.*

Вы без труда докажете, что длина красных отрезков на рисунке 2 равна $\sqrt{7}$.

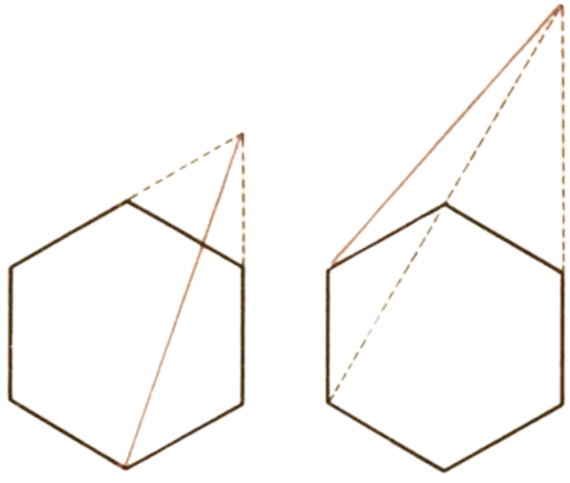


Рис. 2

**М172.** Докажите, что при любом простом $p$ число $\underbrace{11\ldots1}_{p}\ \underbrace{22\ldots2}_{p}\ \underbrace{33\ldots3}_{p}\ \ldots\underbrace{99\ldots9}_{p}$ — 123456789 делится на $p$.

Введём следующие обозначения: $123456789 = A$, $\underbrace{11\ldots1}_{p}\ \underbrace{22\ldots2}_{p}\ \underbrace{33\ldots3}_{p}\ \ldots\underbrace{99\ldots9}_{p} = B$, $\underbrace{0\ldots02}_{p}\ \underbrace{0\ldots03}_{p}\ \ldots\underbrace{0\ldots08}_{p}\ \underbrace{0\ldots09}_{p} = 10^{8p}+2\cdot10^{7p}+3\cdot10^{6p}+\cdots+8\cdot10^{p}+9 = C$, $\underbrace{11\ldots1}_{p} = E$.

Ясно, что $B = E\cdot C$, $C - A = (10^{8p} - 10^8) + 2(10^{7p} - 10^7) + 3(10^{6p} - 10^6) + \cdots + 8(10^p - 10)$, $10^p - 10 = (9\cdot E + 1) - 10 = 9(E - 1)$.

| $rad$ | $degree$ | $sin\theta$ | $cos\theta$ | $tan\theta$ | $cot\theta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $0\|2\pi$ | 0 | 0 | 1 | 0 | $\nexists$ |
| $\pi/6$ | $30^\circ$ | $1/2$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/\sqrt{3}$ | $\sqrt{3}$ |
| $\pi/4$ | $45^\circ$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1 | 1 |
| $\pi/3$ | $60^\circ$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/2$ | $\sqrt{3}$ | $1/\sqrt{3}$ |
| $\pi/2$ | $90^\circ$ | 1 | 0 | $\nexists$ | 0 |